

Assessment Sertifikasi Flutter – Junior Mobile Programmer

Studi Kasus : Pengembangan Aplikasi dengan Mandiri berbasis Local Database / Firebase

Platform : Flutter + Penyimpanan Local / Firebase

Instruksi Umum

1. Bacalah setiap instruksi dengan seksama sebelum memulai.
 2. Gunakan framework **Flutter**.
 3. Semua data autentikasi harus berkomunikasi dengan **Local Database atau Firebase**
 4. Simpan data penting (seperti token autentikasi) secara lokal menggunakan **Secure Storage**.
 5. Tunjukkan pemahaman terhadap **struktur kode yang rapi, validasi, dan penggunaan state management sederhana** (boleh setState, provider, atau bloc).
-

Tugas yang Harus Dikerjakan

1. Autentikasi & Manajemen Sesi Pengguna

1.1. Halaman Register (*Create Akun*)

Buat halaman pendaftaran akun baru yang terdiri dari input data divalidasi seperti nama, email, parameter penunjang aplikasi, dan password. Data wajib diproses dan disimpan ke dalam Local Database atau Firebase.

1.2. Halaman Login (*Verify Akun*)

Buat halaman masuk yang memvalidasi input email dan password pengguna. Jika autentikasi berhasil, simpan status login/token keamanan secara lokal menggunakan Secure Storage dan arahkan pengguna langsung ke halaman **Dashboard**.

1.3. Fungsi Logout (*Hapus Sesi*)

Sediakan mekanisme untuk menghapus data sesi aktif dari penyimpanan lokal secara permanen dan mengembalikan pengguna ke halaman Login.

2. Dashboard Utama Aplikasi

2.1. Informasi Header

Tampilkan nama pengguna aktif secara dinamis dan format tanggal hari ini secara rapi.

2.2. Ringkasan Data (Read Ringkas)

Tampilkan komponen visual yang merangkum data utama (misalnya jumlah total entitas, status data terakhir, atau grafik performa ringkas) yang diambil dari Local Database atau Firebase

2.3. Navigasi Cepat

Sediakan menu atau tombol navigasi utama yang intuitif untuk mengakses fitur tambah data, daftar riwayat lengkap, serta halaman profil pengguna.

3. Manajemen Data Utama Aplikasi (Siklus CRUD Lengkap)

3.1. Halaman Tambah Data (Create)

Buat form input interaktif yang divalidasi untuk menambahkan entitas data baru sesuai tema proyek mandiri siswa, lalu simpan datanya ke dalam basis data.

3.2. Halaman Riwayat / List Data (Read - List View)

Tampilkan daftar seluruh data yang telah tersimpan dalam bentuk list yang rapi, berurutan, dan mudah dipahami oleh pengguna.

3.3. Halaman Detail Data (Read - Individual)

Ketika salah satu item pada daftar riwayat diklik, arahkan pengguna ke halaman khusus yang menampilkan informasi entitas tersebut secara rinci dan lengkap.

3.4. Halaman Edit Data (Update)

Sediakan tombol edit di halaman detail untuk membuka form perubahan data, yang memungkinkan pengguna memperbarui field tertentu dan menyimpan perubahan tersebut kembali ke database.

3.5. Aksi Hapus Data (Delete)

Implementasikan fitur untuk menghapus data tertentu dari database, lengkap dengan dialog konfirmasi sebelum data benar-benar dihapus untuk mencegah kesalahan pengguna.

4. Profil Pengguna

4.1. Tampilan Informasi Profil (Read Profil)

Halaman yang menampilkan informasi data diri pengguna terdaftar yang diambil langsung dari database.

4.2. Fitur Sunting Profil (Update Profil)

Sediakan form atau mekanisme khusus bagi pengguna untuk memperbarui data profil mereka (seperti nama pengguna atau preferensi pengaturan lainnya).

5. Fitur Penunjang Kompetensi (Opsional / Nilai Tambah)

5.1. Manajemen Media lokal: Implementasikan kemampuan aplikasi untuk mengintegrasikan file lokal (seperti mengambil foto menggunakan kamera atau galeri) untuk kebutuhan data aplikasi.

5.2. Opsi Tema Dinamis (Dark Mode / Light Mode): Sediakan fitur untuk mengganti tema tampilan aplikasi dan simpan preferensi pilihan visual tersebut secara lokal.

Durasi : 240 Menit (4 Jam)